Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 18

Планиметрия: доказательство и вычисление

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Биссектриса делит сторону в отношении _____ прилежащих сторон.
2. Площади подобных фигур относятся как _____ коэффициента подобия.
3. Теорема косинусов: c^2 = _____
4. Около трапеции можно описать окружность, только если она _____ .

2 Верно или неверно?

Треугольник, образованный двумя высотами и стороной, подобен исходному с k = cos C.	В / Н
В любой четырёхугольник можно вписать окружность.	В / Н
Вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, равны.	В / Н
a / sin α = R.	В / Н
За задание 18 можно получить 3 балла.	В / Н

3 Посчитай

k = 3 → $S_1 : S_2$ = _____

a = 3, b = 5, γ = 120° → c = _____

a = 10, α = 30° → R = _____

AB = 4, AC = 6, BC = 5 → BD = _____

катеты 9 и 12 → r = _____

гипотенуза 17 → R = _____

4 Реши

1. В треугольнике ABC AB = 5, BC = 7, ∠B = 120°. Найдите AC.

2. В треугольнике стороны 7, 8 и 13. Найдите угол против большей стороны.

3. Около треугольника со стороной 12 и противолежащим углом 45° описана окружность. Найдите её радиус.